Hot Air, Cold Body

3A — 27 ottobre 2026

Scheda di laboratorio: da quanto tempo la patata è fuori dal bagno?



Vi serve

- Arduino e circuito del Lab 1, portatile
- `hotair_cooling_logger.ino`, IDE di Arduino
- la vostra retta di taratura del Lab 1: $N = N_0 + S\,T$
- ghiaccio, acqua, carta millimetrata, calcolatrice, il file della relazione (Word)
- la vostra patata (nella stagnola) e il suo cartellino

Consegnate (uno per gruppo, entro la fine della lezione)

- il **grafico**, su carta
- la **relazione** (file Word). La compilate **per ultima**, dopo il grafico. La tabella dei dati è dentro.

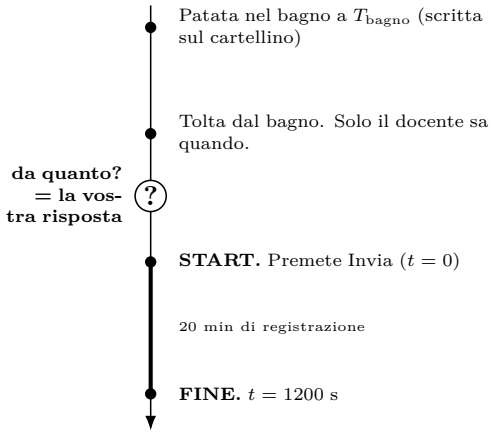
LIVELLO 1 La domanda

Fascicolo del caso. Una patata è stata tolta da un bagno caldo a un'ora che conosce solo il docente. La vedrete raffreddarsi per 20 minuti.

La vostra domanda: quanto tempo prima di premere Start è stata tolta dal bagno?

L'idea in 3 righe

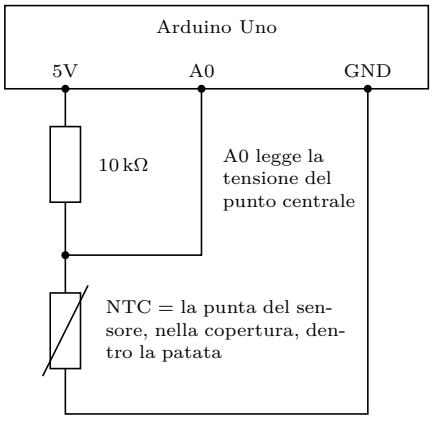
- Una patata calda si raffredda così: $T - T_{\text{amb}} = (T_0 - T_{\text{amb}})\,e^{-kt}$.
- Con il logaritmo: $\ln(T - T_{\text{amb}}) = \ln(T_0 - T_{\text{amb}}) - k\,t$. In un grafico di $\ln(T - T_{\text{amb}})$ contro t è una **retta con coefficiente angolare** $-k$.
- Tornate indietro lungo la retta fino all'altezza del bagno, $\ln(T_{\text{bagno}} - T_{\text{amb}})$: è il momento in cui la patata è uscita dal bagno.



LIVELLO 2 Come ottenere i dati

1 Circuito

- Montate lo *stesso* circuito del Lab 1: stesso NTC, stessa resistenza da 10 kΩ, stesso pin A0.
- Non cambiate nulla: la taratura appartiene a questo sensore + resistenza + pin.
- La punta del sensore resta nella sua copertura impermeabile (sacchetto da freezer o dito di nitrile).



2 Sketch

- Aprite `hotair_cooling_logger.ino`.
- In cima scrivete *i vostri* N_0 e S del Lab 1.
- Caricatelo (freccia Carica, in alto a sinistra).

3 Monitor seriale

- Strumenti → Monitor seriale. Impostate **9600 baud** (in basso a destra).
- Compare una riga `live` al secondo. Usatela per i passi 4–6.
- Per fermare o ricominciare una registrazione: tasto Reset sull'Arduino.

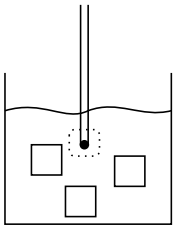
```
live  N=512.0  T=23.40 C
live  N=512.0  T=23.38 C

live  N=511.0  T=23.45 C
```

MOMENTO CHIAVE 1 — Il termometro è ancora giusto?

4 Punto del ghiaccio (1 min)

- Sensore (nella copertura) in ghiaccio + poca acqua. Mescolate piano, senza toccare fondo e pareti.
- Dopo 1 minuto leggete la T live: deve essere $0 \pm 1\,^\circ\mathrm{C}$.
- Relazione, Parte A: scrivete la differenza da 0 come **errore di zero**.
- Sbaglia di più di $1\,^\circ\mathrm{C}$? Usate la lista di controllo prima di andare avanti.



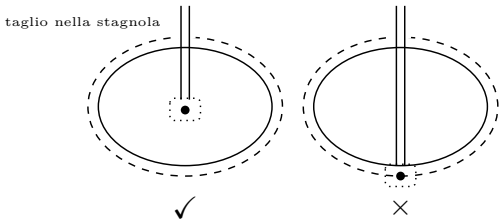
ghiaccio + poca acqua; punta del sensore nella copertura. Obiettivo: $0 \pm 1\,^\circ\mathrm{C}$

5 Temperatura dell'aula (1 min)

- Sensore in aria, lontano da mani, portatile e sole.
- Dopo 1 minuto scrivete 5 letture live e la loro media T_{amb} (Relazione, Parte A).

6 La vostra patata

- Ritirate dal docente la patata (calda, nella stagnola) e il cartellino.
- Scrivete nella relazione (Parte A) T_{bagno} dal cartellino. Con la calcolatrice trovate $\ln(T_{\mathrm{bagno}} - T_{\mathrm{amb}})$ e scrivete anche quello: è l'altezza della vostra retta del bagno.
- Infilate il sensore coperto nel taglietto della stagnola fino al **centro**. Non fatelo uscire dall'altra parte.
- Aspettate 1 minuto: la lettura live scende piano ma non deve più saltare.



MOMENTO CHIAVE 2 — Registrare la curva di raffreddamento (20 min)

7 Start

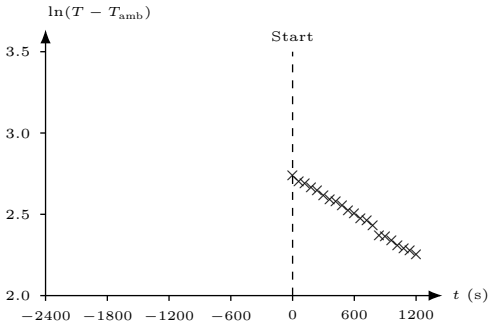
- Annotate l'ora dell'orologio (Relazione, Parte A).
- Nel Monitor seriale scrivete una lettera e premete **Invia**: parte la registrazione, $t = 0$.
- Compare la riga $t_s,\ N,\ T_C$, poi una riga ogni 10 s per 20 minuti.
- **Non toccate la patata, il sensore o la stagnola.**

```
t_s   N       T_C
0     370.1   37.45  <--
10    372.3   37.25
20    373.1   37.18
30    372.9   37.20
40    373.0   37.19
50    374.5   37.06
60    376.0   36.93  <--
...
```

Quello che vedete. Usate le righe con `<--`: una al minuto, $t = 0, 60, \ldots, 1200$ s.

8 Mentre registra: tabella e carta millimetrata

- Assi come in figura: $\ln(T - T_{\mathrm{amb}})$ in verticale, t in s in orizzontale, da -2400 s a $+1200$ s. Retta $t = 0$: scriveteci Start.
- Scala verticale: i punti devono riempire più di metà foglio **e** ci deve stare anche $\ln(T_{\mathrm{bagno}} - T_{\mathrm{amb}})$.
- Ogni 60 s (righe con `<--`): scrivete T nella tabella della relazione, calcolate $T - T_{\mathrm{amb}}$ e il suo ln, segnate il punto $\times$.



Dati inventati, per mostrare come deve venire il vostro foglio.

9 Quando leggete DONE

- La registrazione si ferma da sola. Selezionate tutte le righe da `t_s` all'ultima, copiate, incollate in Fogli Google o Excel (le colonne si separano da sole) e salvate: è la vostra copia di sicurezza.
- Controllate le 21 righe della relazione con la copia.
- Riordino: stagnola e coperture nel cestino, patata al docente (non si mangia), ghiaccio nel lavandino, sensore asciutto, circuito lasciato collegato.

Se non funziona: controllate in quest'ordine, prima di chiamare il docente

Cosa vedete	Controllate prima	Poi controllate
Niente a schermo, oppure simboli strani	Monitor seriale a 9600 baud; porta giusta (Strumenti → Porta)	Scollegate e ricollegate il cavo USB
"Porta occupata" o il Monitor seriale non si apre	Chiudete altre finestre di Arduino e ogni script Python	Scollegate e ricollegate il cavo USB, riaprite il Monitor seriale
N è sempre circa 0 o circa 1023	NTC e resistenza sono entrambi nel circuito; il filo su A0 è infilato bene	Un filo allentato: toccateli tutti
N non cambia se scaldate il sensore con le dita	Il filo di A0 è sul *punto centrale* fra resistenza e NTC	È la resistenza da 10 kΩ (marrone–nero–arancione)?
N è sensato ma T no (centinaia di gradi)	N_0 e S scritti col segno giusto, sketch ricaricato	Stessi sensore, resistenza e pin del Lab 1?
Lo zero è sbagliato di più di 1 °C	Copertura impermeabile; ghiaccio e acqua mescolati; sensore dentro un minuto intero	Scrivetelo come errore di zero: è un dato, non un fallimento

Facoltativo, per esperti: logger automatico (non obbligatorio). Una volta: `py -m pip install pyserial`. Chiudete il Monitor seriale, eseguite `py hotair_logger.py` nella sua cartella: chiede T_{amb} e T_{bagno} e salva `hotair_table_….csv` (21 righe con $T - T_{\text{amb}}$ e ln). Il grafico lo fate comunque a mano.

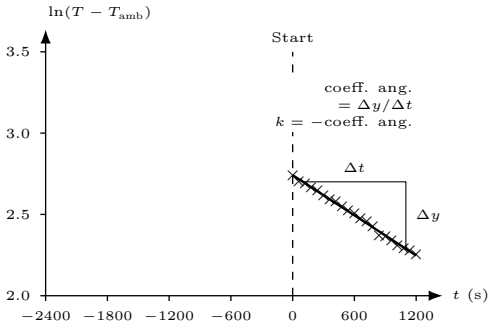
LIVELLO 3 Dopo la registrazione: grafico e relazione

10 Retta di best fit

- Tracciate la **retta di best fit** tra i punti (circa lo stesso numero sopra e sotto).
- **Non** congiungete soltanto il primo e l'ultimo punto.

11 Coefficiente angolare

- Disegnate il triangolo usando più di metà retta.
- Coefficiente angolare $= \Delta y/\Delta t$ (è negativo). Poi $k = -$coeff. angolare, in s^{-1}.
- Relazione, Parte C: coefficiente angolare e k.



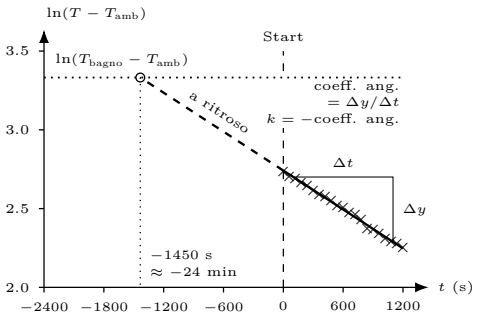
MOMENTO CHIAVE 3 — Prolungare la retta a ritroso fino al bagno

12 La retta del bagno

- Tracciate una retta orizzontale tratteggiata a punti a $\ln(T_{\text{bagno}} - T_{\text{amb}})$ (il numero calcolato al passo 6).
- Prolungate la retta di best fit verso **sinistra**, tratteggiata, fino a incontrarla.

13 Leggere il tempo

- Leggete t nel punto d'incontro. È negativo: $-X$ s.
- $X/60$ sono i minuti prima di Start in cui la patata è uscita dal bagno.
- Ora di Start $- X =$ ora in cui è uscita dal bagno. Il docente vi dirà l'ora vera.



14 Relazione

- Adesso, e solo adesso, aprite il file della relazione e rispondete alle Parti A–D.
- Consegnate relazione e grafico entro la fine della lezione.

LIVELLO 4 Bonus

Punti bonus, solo se tutto quanto sopra e l'intera relazione sono completi.

1. **Tempo di dimezzamento della differenza.** Il tempo in cui $T - T_{\text{amb}}$ si dimezza è $t_{1/2} = \ln 2/k$. Calcolatelo dal vostro k.
2. **Perché l'inizio si piega?** Il calore viaggia dal centro alla superficie. Cosa succede in superficie e al centro nei primi minuti?
3. **Perché una patata?** Il k di una patata vale per un corpo umano? Cosa cambia k?